2026 남산고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계) 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부 확률)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	12문항 · 41.00점	10문항 · 59.00점	7문항 (35%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열	${}_3\Pi_5 = 3^5$	하	3.00	⑤
2	선택형	수학적 확률 (주사위)	세 눈이 같은 경우는 6가지	하	3.00	①
3	선택형	순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열)	b, e를 같은 문자로 보고 나열	하	3.00	③
4	선택형	조건부확률 (표)	$\mathrm{P}(\text{남}\,|\,A) = \dfrac{n(\text{남} \cap A)}{n(A)}$	하	3.00	①
5	선택형	중복조합 (같은 공을 상자에 넣기)	먼저 1개씩 넣고 남은 공을 분배	하	3.30	②
6	선택형	이항계수의 성질 (부분집합의 개수)	홀수 개 고르기 $= 2^{n-1}$	중	3.40	④
7	선택형	함수의 개수와 확률 (중복조합)	$f(5) \le f(3) \le f(1)$, $f(4) \le f(2) \to$ 중복조합	상	3.50	⑤
8	선택형	조건부확률 (불량품·두 공장)	$\mathrm{P}(A\,|\,E) = \dfrac{\mathrm{P}(A \cap E)}{\mathrm{P}(E)}$	중	3.60	④
9	선택형	조건부확률 (홀짝 조건)	$ab + c$가 홀수 $\Leftrightarrow$ (ab 홀, c 짝) 또는 (ab 짝, c 홀)	상	3.70	②
10	선택형	확률의 곱셈정리 (몬티 홀 문제)	처음에 염소를 골랐을 때만 바꿔서 자동차 가능	중	3.70	②
11	선택형	조건을 만족시키는 함수의 개수	$f(1), f(2)$에 1이 있는지로 경우 나누기	상	3.90	①
12	선택형	중복순열과 중복조합 (초콜릿·사탕 나누기)	초콜릿 분배 유형 $(3,0,0)$, $(2,1,0)$으로 나누기	최상	3.90	③
13	서술형	이항정리 (이항계수의 합)	$\sum {}_5\mathrm{C}_r 3^r = (1+3)^5$	하	3.00	1024
14	서술형	확률의 덧셈정리와 조건부확률	$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(A \cup B) - \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(A \cap B)$	하	3.00	$\dfrac{1}{2}$
15	서술형	중복순열 (특정 숫자 포함 자연수)	(전체) − (0 없음) − (1 없음) + (0,1 모두 없음)	중	4.00	73
16	서술형	여사건의 확률 (빈 상자가 없도록 넣기)	전사함수의 개수 $3^6 - 3 \cdot 2^6 + 3$	중	4.00	$\dfrac{20}{27}$
17	서술형	중복조합 (방정식의 자연수 해와 조건)	두 직선이 평행 $\Leftrightarrow b - a = d - c$	상	5.00	105
18	서술형	함수의 개수와 확률 (치역의 원소 개수)	$f(1)f(2) \ge 16 \Rightarrow f(1), f(2) \in \{4, 5\}$	최상	5.00	$\dfrac{258}{3125}$
19	서술형	이항정리 (특정 항의 계수)	일반항 ${}_5\mathrm{C}_r 2^{5-r} 3^r x^{5-2r}$	중	8.00	240
20	서술형	확률의 덧셈정리	$\mathrm{P}(A \cup B) = \mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$	하	8.00	$\dfrac{5}{8}$
21	서술형	조건부확률 (주사위와 두 주머니)	$\mathrm{P}(B\,|\,\text{파랑}) = \dfrac{\mathrm{P}(B \cap \text{파랑})}{\mathrm{P}(\text{파랑})}$	중	9.00	$\dfrac{7}{16}$
22	서술형	같은 것이 있는 순열 (자릿수의 합 조건)	숫자 1,2,4,8 네 개의 합이 11~13인 조합을 찾고 나열	상	10.00	50

단원별 배점

중복순열	1문항 3.0점
수학적 확률 (주사위)	1문항 3.0점
순서가 정해진 순열 (같은 것이 있는 순열)	1문항 3.0점
조건부확률 (표)	1문항 3.0점
중복조합 (같은 공을 상자에 넣기)	1문항 3.3점

난이도별 배점

하	8문항 29.3점
중	7문항 35.7점
상	5문항 26.1점
최상	2문항 8.9점

이항계수의 성질 (부분집합의 개수)	1문항 3.4점
함수의 개수와 확률 (중복조합)	1문항 3.5점
조건부확률 (불량품·두 공장)	1문항 3.6점
조건부확률 (홀짝 조건)	1문항 3.7점
확률의 곱셈정리 (몬티 홀 문제)	1문항 3.7점
조건을 만족시키는 함수의 개수	1문항 3.9점
중복순열과 중복조합 (초콜릿·사탕 나누기)	1문항 3.9점
이항정리 (이항계수의 합)	1문항 3.0점
확률의 덧셈정리와 조건부확률	1문항 3.0점
중복순열 (특정 숫자 포함 자연수)	1문항 4.0점
여사건의 확률 (빈 상자가 없도록 넣기)	1문항 4.0점
중복조합 (방정식의 자연수 해와 조건)	1문항 5.0점
함수의 개수와 확률 (치역의 원소 개수)	1문항 5.0점
이항정리 (특정 항의 계수)	1문항 8.0점
확률의 덧셈정리	1문항 8.0점
조건부확률 (주사위와 두 주머니)	1문항 9.0점
같은 것이 있는 순열 (자릿수의 합 조건)	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 50.5점, 확률 49.5점

선택형 12문항 + 단답형 6문항 + 서술형 4문항 (총 100점). 대구남산고. 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀어 구했다.

검토 메모 16번: 원문 마지막 단어가 찢겨 '확률(을)'로 판독함. '경우의 수'라면 답은 540. / 19번: 스캔이 흐려 'x^3의 계수'로 판독함.